同济大学实验报告纸

软件工程 专业 22 届 4 班 ___ 姓名 翟华伟 第 ___ 组 同组人员 学号: 2250956

课程名称 计算机组成原理实验 实验名称 门电路逻辑功能及参数测试实验 实验日期 2023 年 9 月 14 日

I. 实验目的:

1. 熟悉数字逻辑实验系统的使用方法.
2. 掌握集成电路芯片的实验接线方法。
3. 验证门电路的逻辑功能并进行电压参数测试

II. 实验设备

1. 数字逻辑实验系统
2. 集成电路芯片:
   ① 74LS00-2输入端四与非门
   ② 74LS86-2输入端四异或门
   ③ 74LS02-2输入端四或非非门
   ④ 74LS04-六反相器
3. 万用表

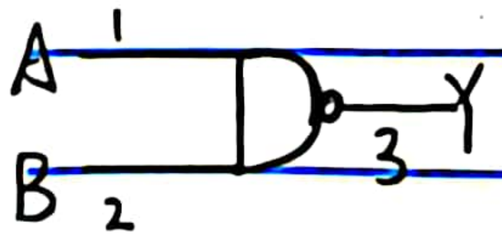
III. 实验原理

基本的门电路组成的数字逻辑电路。各种如与、非、或门及三种门采联结实现的逻辑功能，运用最基本的逻辑运算功能

IV. 实验内容:

1. ① 验证 74LS00芯片的逻辑功能 (与非门)

1. AB作输入端, Y作输出端, 结果用"0"或"1"表示. 在实验中, 将输出端接入LED, 发光表示"1", 否则为"0"。实验结果如图:



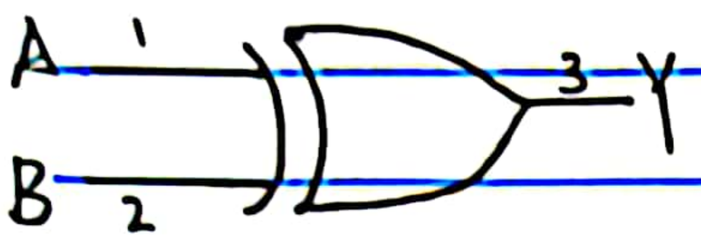
A, B 分别用"0"、"1"表示低高电平。

$Y = A \cdot B$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

②验证74LS86芯片的逻辑功能（异或门）

1.输入输出方法不变，更换芯片，调制输入，记录输出结果。

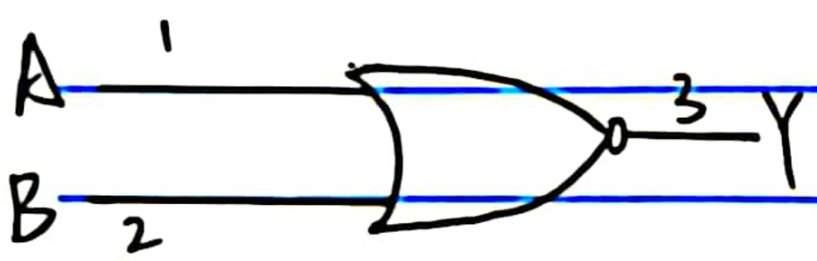


$Y=A\oplus B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

③验证74LS02芯片逻辑功能（或非门）

1.输入输出方法不变，更换芯片，转插引线，重新记录实验

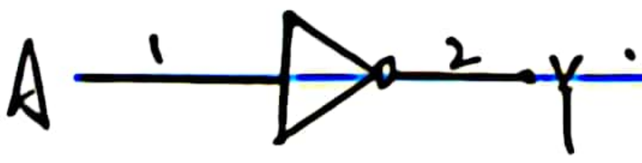


$Y=\overline{A+B}$

A	B	Y
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

④验证74LS04芯片逻辑功能（六反相器）

1.A做输入端口，Y做输出端口，分别给A赋"0"或"1"，记录Y



$Y=\overline{A}$

A	Y
0	1
1	0

$Y=\overline{A}$

同济大学实验报告纸

_____专业____届____班____姓名_____第____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期 ____年____月____日

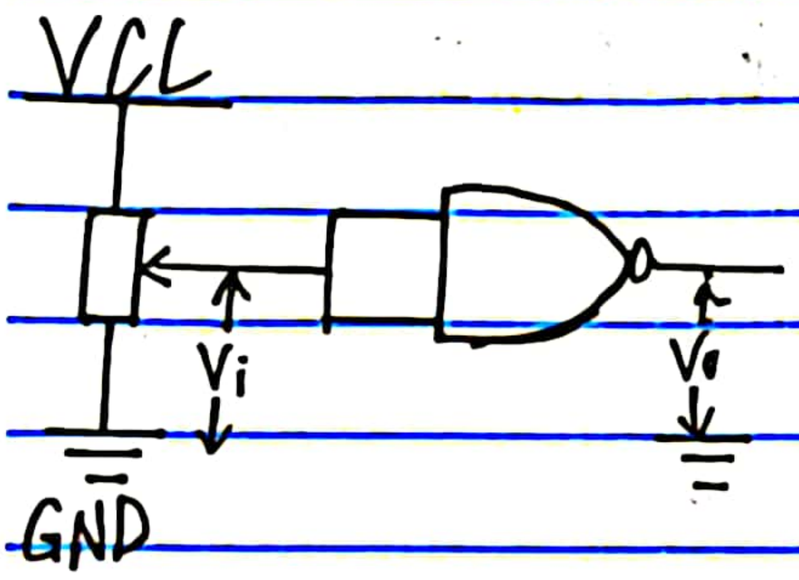
实验内容2：门电压传输特性测试

①用与非门与电位器构建测试电路.

②分别测量输入电压V_i和输出电压V_o.

③记录数数据，绘制V_i-V_o图特性曲线

测试电路：

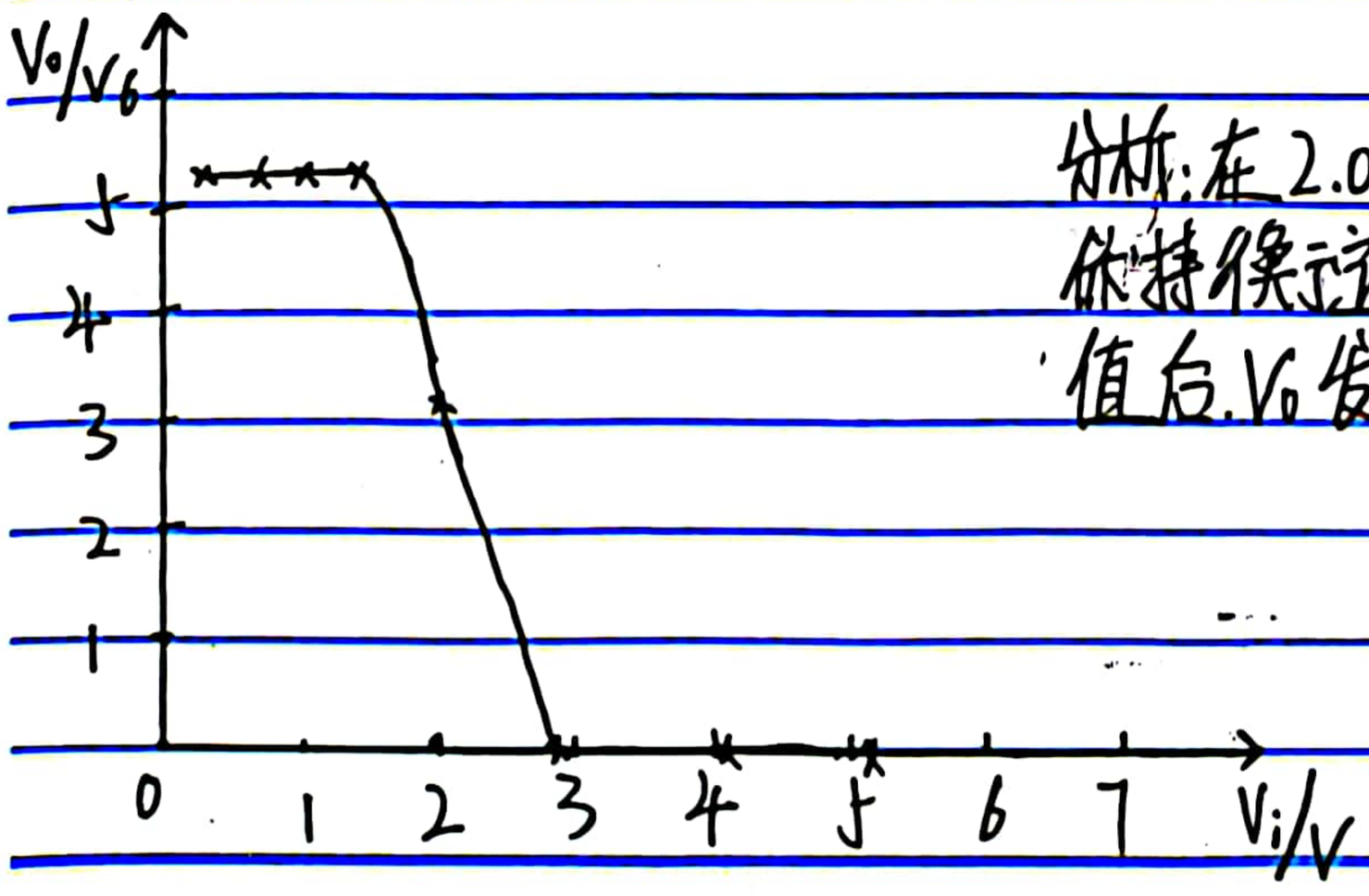


数据测量：

单位：V

V_i	0.32	0.82	1.04	1.44	2.02	2.98	4.04	5.17	
V_o	5.17	5.18	5.18	5.18	3.12	0	0	0	

特性曲线：V_i-V_o



分析：在2.0V前输出电压几乎保持稳定，但在超过某个阈值后，V_o发生突变。

V实验小结

① 通过使用数字逻辑实验系统进行了五项实验，并分别验证并了解了4种基本的门电路逻辑功能。在实验过程中，不仅逐渐熟悉并掌握了操作规范与实验注意事项，更进一步加深了对门电路逻辑结构的了解。

②在门电压传输特性测试实验中，通过对数据进行记录与分析，并绘制相应的特性曲线，加深了对高低电平实际含义的理解并进一步理解了在硬件系统中至关重要的"0"和"1"的含义及其关系。

③实验过程中出现的各种芯片及插脚、连线与控制开关需要充足的知识储备与实际操作能力，实验过程既是对我们能力的考验，亦是对我们知识储备的充实与提升。

扫描全能王 创建